

Demostración: Ortogonalidad, Normalización y Relaciones de Recurrencia de las Funciones de Bessel en el marco de Sturm-Liouville

1. Introducción y Planteamiento

El objetivo es demostrar la relación de ortogonalidad y normalización para las funciones de Bessel de primera especie J_n , dada por:

$$\int_0^a J_n(k_{nj}r/a)J_n(k_{ni}r/a)rdr = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J'_n(k_{ni})]^2 = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J_{n+1}(k_{ni})]^2 \quad (1)$$

donde k_{ni} y k_{nj} son los ceros de la función de Bessel $J_n(x)$, es decir, $J_n(k_{ni}) = 0$ y $J_n(k_{nj}) = 0$.

Para simplificar la notación durante el desarrollo, definiremos las constantes:

$$\alpha = \frac{k_{ni}}{a}, \quad \beta = \frac{k_{nj}}{a} \quad (2)$$

De este modo, las funciones bajo estudio son $y_i(r) = J_n(\alpha r)$ y $y_j(r) = J_n(\beta r)$, con las condiciones de frontera $y_i(a) = y_j(a) = 0$.

2. El Marco de Sturm-Liouville y la Ortogonalidad ($i \neq j$)

La ecuación diferencial de Bessel para $y(r) = J_n(\alpha r)$ se expresa ordinariamente como:

$$r^2y'' + ry' + (\alpha^2r^2 - n^2)y = 0 \quad (3)$$

Dividiendo por r , podemos escribirla en la forma auto-adjunta o forma estándar de Sturm-Liouville, $[p(r)y']' + [q(r) + \lambda w(r)]y = 0$:

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dy}{dr} \right) + \left(-\frac{n^2}{r} + \alpha^2 r \right) y = 0 \quad (4)$$

A partir de esta forma, identificamos los elementos del sistema de Sturm-Liouville:

- Función de ponderación (peso): $w(r) = r$
- Coeficiente principal: $p(r) = r$
- Función potencial: $q(r) = -\frac{n^2}{r}$
- Parámetro del eigenvalor: $\lambda = \alpha^2$

La teoría general de Sturm-Liouville establece que para un operador auto-adjunto con condiciones de frontera homogéneas en un intervalo $[0, a]$, las eigenfunciones correspondientes a eigenvalores distintos ($\alpha \neq \beta$, lo cual implica $i \neq j$) son ortogonales respecto a la función de peso $w(r)$. Por lo tanto:

$$\int_0^a J_n \left(\frac{k_{nj}}{a} r \right) J_n \left(\frac{k_{ni}}{a} r \right) r dr = 0 \quad \text{para } i \neq j \quad (5)$$

Este resultado valida la presencia de la delta de Kronecker δ_{ij} en la expresión general.

3. Condición de Normalización ($i = j$)

Cuando $i = j$, se tiene $\alpha = \beta$. Para evaluar la integral del cuadrado de la función, partimos de la ecuación diferencial en forma de Sturm-Liouville para $y(r) = J_n(\alpha r)$:

$$\frac{d}{dr}(ry') + \left(\alpha^2 r - \frac{n^2}{r}\right)y = 0 \quad (6)$$

Multiplicamos toda la ecuación por el factor $2ry'$:

$$2ry' \frac{d}{dr}(ry') + 2\alpha^2 r^2 yy' - 2n^2 yy' = 0 \quad (7)$$

Reconocemos que cada uno de estos términos representa una derivada total respecto a r :

$$2ry' \frac{d}{dr}(ry') = \frac{d}{dr} [r^2 (y')^2] \quad (8)$$

$$2\alpha^2 r^2 yy' = \alpha^2 r^2 \frac{d}{dr}(y^2) \quad (9)$$

$$2n^2 yy' = n^2 \frac{d}{dr}(y^2) \quad (10)$$

Sustituyendo estas identidades, obtenemos:

$$\frac{d}{dr} [r^2 (y')^2] + (\alpha^2 r^2 - n^2) \frac{d}{dr}(y^2) = 0 \quad (11)$$

Procedemos a integrar ambos miembros en el intervalo $[0, a]$:

$$\int_0^a \frac{d}{dr} [r^2 (y')^2] dr + \int_0^a (\alpha^2 r^2 - n^2) \frac{d}{dr}(y^2) dr = 0 \quad (12)$$

El primer término se integra de forma directa por el Teorema Fundamental del Cálculo. Para el segundo término, aplicamos integración por partes definiendo $u = \alpha^2 r^2 - n^2$ y $dv = \frac{d}{dr}(y^2)dr$, lo que implica $du = 2\alpha^2 r dr$ y $v = y^2$:

$$[r^2 (y')^2]_0^a + [(\alpha^2 r^2 - n^2) y^2]_0^a - \int_0^a y^2 (2\alpha^2 r) dr = 0 \quad (13)$$

Evaluamos los límites de integración:

- En $r = a$: Por hipótesis, $y(a) = J_n(\alpha a) = J_n(k_{ni}) = 0$. Esto anula por completo el segundo término evaluado en el límite superior. El primer término nos proporciona $a^2 [y'(a)]^2$.
- En $r = 0$: El término $r^2 (y')^2$ se desvanece debido al factor r^2 (dado que $y'(0)$ es finito para todo $n \geq 0$). Asimismo, para el segundo término, si $n > 0$, $y(0) = 0$; si $n = 0$, el factor $(\alpha^2 r^2 - n^2)$ se reduce a 0 en $r = 0$. En cualquier caso, el límite inferior es nulo.

De este modo, la ecuación se reduce a:

$$a^2 [y'(a)]^2 - 2\alpha^2 \int_0^a r [J_n(\alpha r)]^2 dr = 0 \quad (14)$$

Despejando la integral de interés:

$$\int_0^a r [J_n(\alpha r)]^2 dr = \frac{a^2}{2\alpha^2} [y'(a)]^2 \quad (15)$$

Aplicando la regla de la cadena a la función original $y(r) = J_n(\alpha r)$, su derivada es $y'(r) = \alpha J'_n(\alpha r)$. Al evaluar en $r = a$:

$$y'(a) = \alpha J'_n(\alpha a) = \alpha J'_n(k_{ni}) \quad (16)$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de la integral:

$$\int_0^a r [J_n(\alpha r)]^2 dr = \frac{a^2}{2\alpha^2} [\alpha J'_n(k_{ni})]^2 = \frac{a^2}{2} [J'_n(k_{ni})]^2 \quad (17)$$

Combinando esto con la condición de ortogonalidad obtenida en la sección anterior, queda demostrada la primera igualdad:

$$\int_0^a J_n(k_{nj}r/a) J_n(k_{ni}r/a) r dr = \frac{a^2}{2} \delta_{ij} [J'_n(k_{ni})]^2 \quad (18)$$

4. Deducción de la Relación de Recurrencia

Para fundamentar rigurosamente la transición a la última igualdad, deduciremos la relación diferencial de recurrencia a partir de la definición en serie de potencias de las funciones de Bessel de primera especie de orden n :

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} \quad (19)$$

Derivando término a término respecto a x mediante la regla de la cadena, se obtiene:

$$J'_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} (2m+n) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} \quad (20)$$

El factor lineal $(2m+n)$ dentro del sumatorio se puede separar de forma aditiva en dos sumas distintas:

$$J'_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m n}{2 \cdot m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m 2m}{2 \cdot m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} \quad (21)$$

Analizamos la primera sumatoria de la expresión anterior. Multiplicando y dividiendo convenientemente por x , podemos reescribir el exponente para recuperar la forma original de $J_n(x)$:

$$\frac{n}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = \frac{n}{x} \left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = \frac{n}{x} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} \quad (22)$$

Extrayendo el factor común $\frac{n}{x}$ fuera del operador de suma, identificamos plenamente la serie de $J_n(x)$:

$$\text{Suma}_1 = \frac{n}{x} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} = \frac{n}{x} J_n(x) \quad (23)$$

Para la segunda sumatoria, simplificamos el factor $\frac{2m}{2} = m$. Puesto que el término correspondiente a $m = 0$ se anula, modificamos el límite inferior del índice a $m = 1$. Esto nos permite cancelar la variable m con el primer componente del factorial del denominador, utilizando la propiedad $m! = m(m-1)!$:

$$\text{Suma}_2 = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m-1)!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} \quad (24)$$

Efectuamos un cambio de variable para los índices definiendo $k = m - 1$ (de donde $m = k + 1$). Bajo esta transformación:

- El límite inferior $m = 1$ se convierte en $k = 0$.
- El factor alternante $(-1)^m$ pasa a ser $(-1)^{k+1} = -(-1)^k$.
- El factorial $(m + n)!$ se reescribe como $(k + n + 1)!$.
- El exponente de la potencia se transforma en $2(k + 1) + n - 1 = 2k + (n + 1)$.

Sustituyendo estos nuevos términos en la sumatoria:

$$\text{Suma}_2 = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k + n + 1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+(n+1)} \quad (25)$$

Esta última estructura matemática coincide de manera exacta con la definición en serie de la función de Bessel de orden $n + 1$. Por consiguiente:

$$\text{Suma}_2 = -J_{n+1}(x) \quad (26)$$

Combinando los resultados obtenidos para ambas sumatorias ($\text{Suma}_1 + \text{Suma}_2$), se demuestra la identidad fundamental de recurrencia diferencial:

$$J'_n(x) = \frac{n}{x} J_n(x) - J_{n+1}(x) \quad (27)$$

5. Finalización de la Demostración del Ejercicio

Una vez establecida rigurosamente la relación de recurrencia, procedemos a evaluarla específicamente en los puntos críticos dados por las raíces, es decir, $x = k_{ni}$:

$$J'_n(k_{ni}) = \frac{n}{k_{ni}} J_n(k_{ni}) - J_{n+1}(k_{ni}) \quad (28)$$

Haciendo uso de la condición de frontera fundamental del problema, $J_n(k_{ni}) = 0$, el primer término de la derecha se anula idénticamente, dando lugar a:

$$J'_n(k_{ni}) = -J_{n+1}(k_{ni}) \quad (29)$$

Al elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación, el signo negativo se disipa por propiedades algebraicas elementales:

$$[J'_n(k_{ni})]^2 = [J_{n+1}(k_{ni})]^2 \quad (30)$$

Sustituyendo finalmente este resultado en la integral de normalización obtenida en la Sección 3, se alcanza el resultado definitivo plasmado en el enunciado original:

$$\int_0^a J_n(k_{nj}r/a) J_n(k_{ni}r/a) r dr = \frac{a^2}{2} \delta_{ij} [J_{n+1}(k_{ni})]^2 \quad (31)$$

Q.E.D.